

Automatique

Cours AU-360

Génération de trajectoires

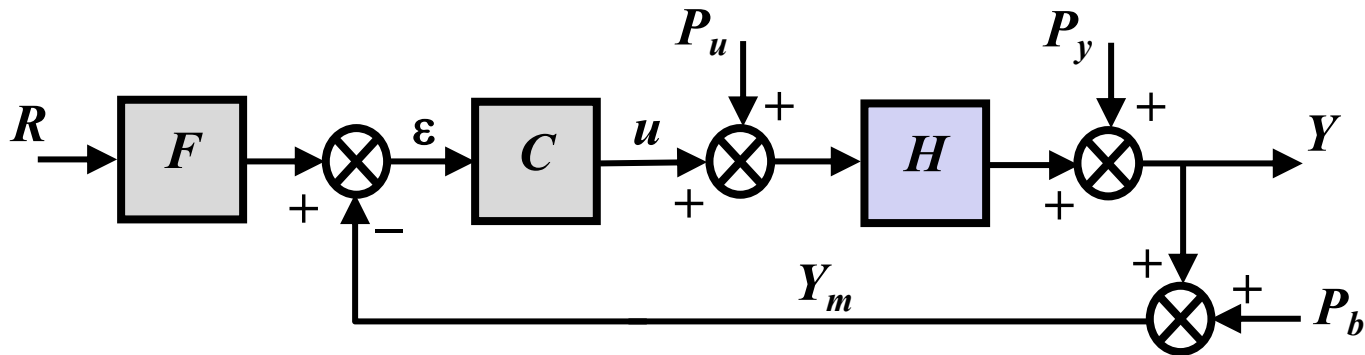
Commande de systèmes linéaires à grand retard

Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes

1. Génération de trajectoires
2. Commande de systèmes linéaires à grand retard
3. Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes

Génération de trajectoires à modèle de référence

Rôle du PréFiltre F dans la structure de commande à 2 degrés de liberté



C : correcteur de boucle (feedback) :

impose le comportement vis-à-vis des perturbations (**P_u** , **P_y** et **P_b**)

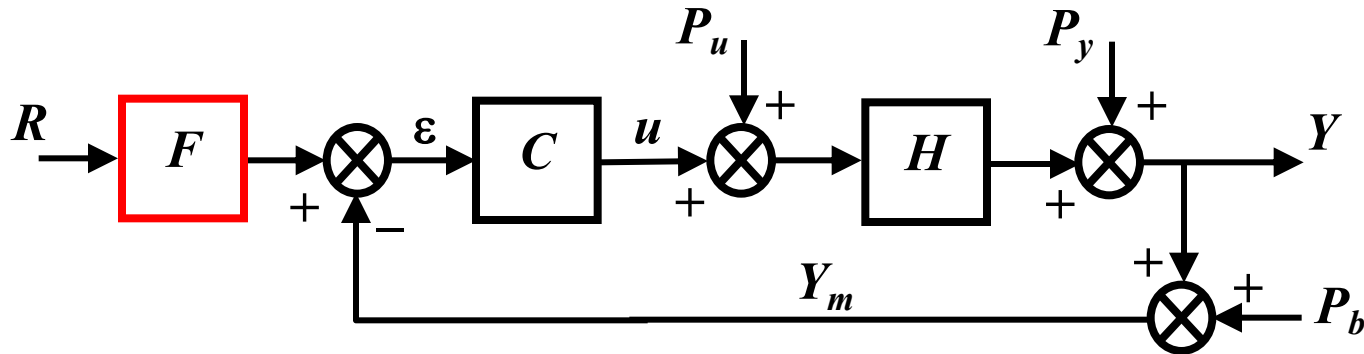
F : filtrage de la consigne R (feedforward) :

impose le comportement vis-à-vis de la consigne (**R**)

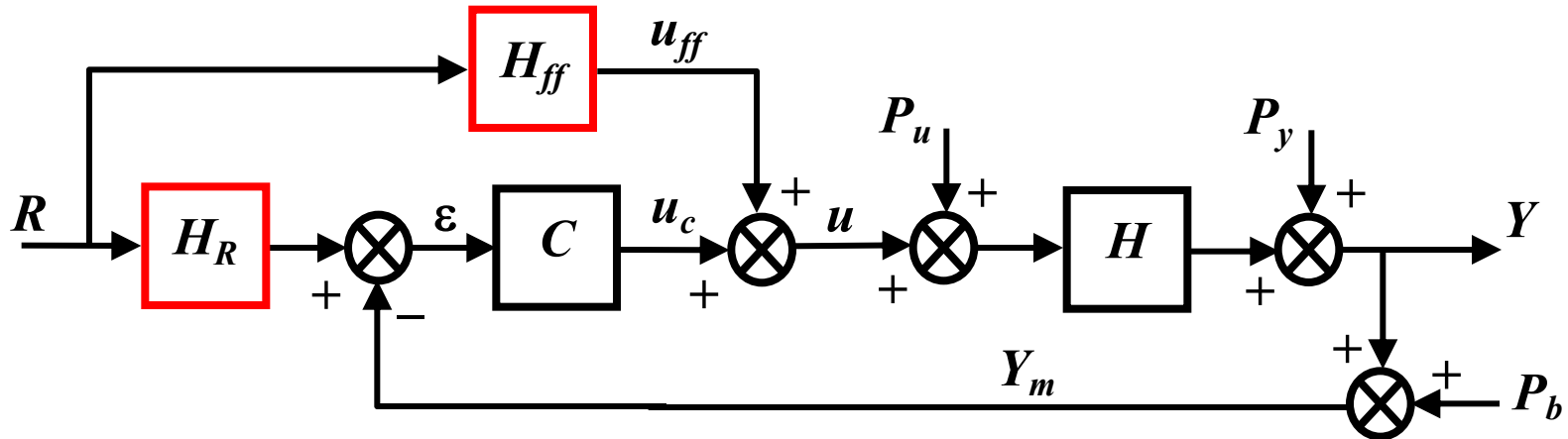
Le filtre de consigne peut n'être qu'un simple **filtre de type passe-bas** du 1^{er} ordre pour supprimer le dépassement de la sortie **$y(t)$** après synthèse du correcteur **C** de la boucle, et éviter la discontinuité de la commande **$u(t)$** pour une consigne en échelon (discontinue)
 => pas de maîtrise du temps de réponse.

Il peut aussi être utilisé pour imposer à la sortie une trajectoire de référence désirée.

Détermination du filtre de consigne pour l'imposition d'un modèle de référence

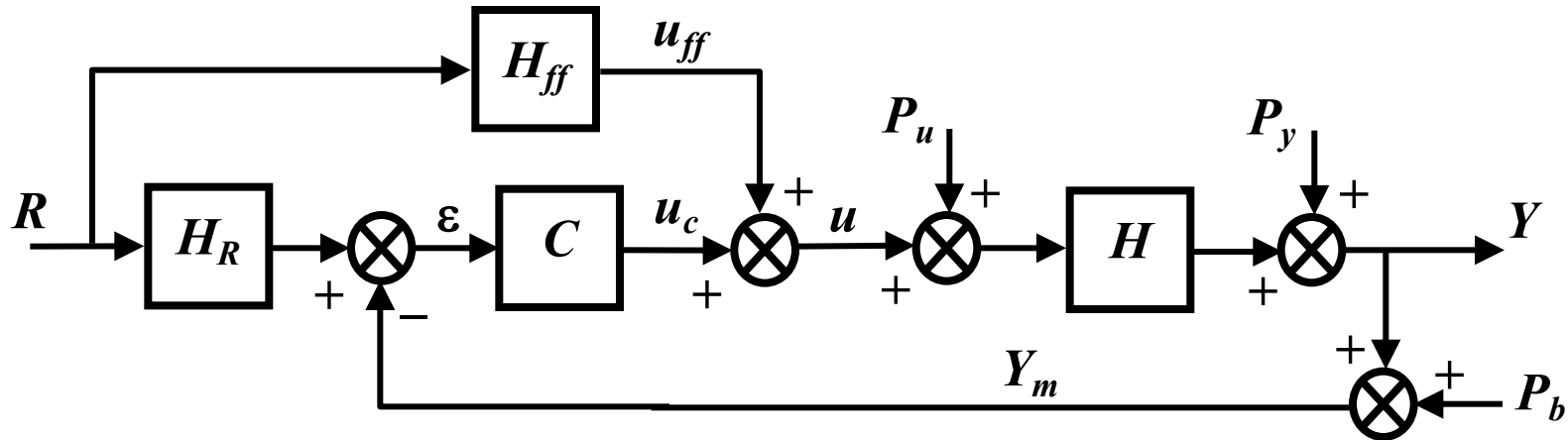


Autre forme :



- H_R : Modèle de référence que doit suivre la sortie
- H_{ff} : Terme de feedforward qui impose à la sortie de suivre la référence (dans le cas idéal sans perturbations)

Analyse dans le cas idéal



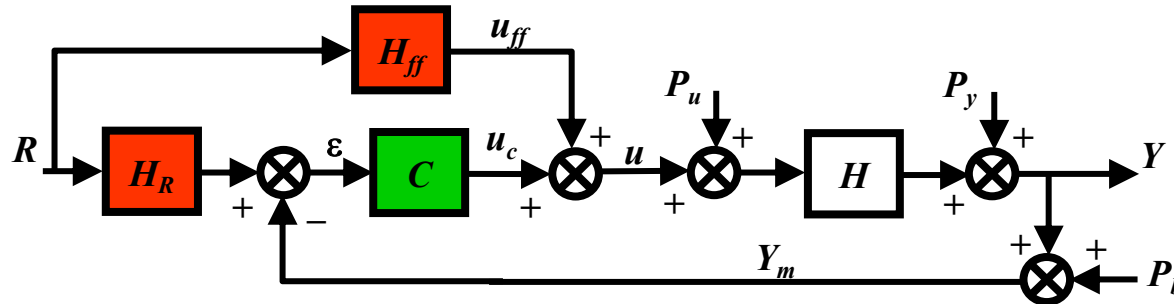
Cas idéal : $P_u = P_y = P_b = 0$ et H parfaitement connue

Il vient :
$$\begin{cases} Y = Hu \\ u = u_{ff} + u_c = H_{ff}R + C(H_R R - Y) \end{cases}$$

D'où :
$$\frac{Y}{R} = \frac{H(H_{ff} + CH_R)}{1 + HC}$$

Si : $H_{ff} = \frac{H_R}{H}$, il vient :
$$\frac{Y}{R} = \frac{H\left(\frac{H_R}{H} + CH_R\right)}{1 + HC} = \frac{H_R(1 + HC)}{1 + HC} = H_R$$

Critères de choix du modèle de référence H_R



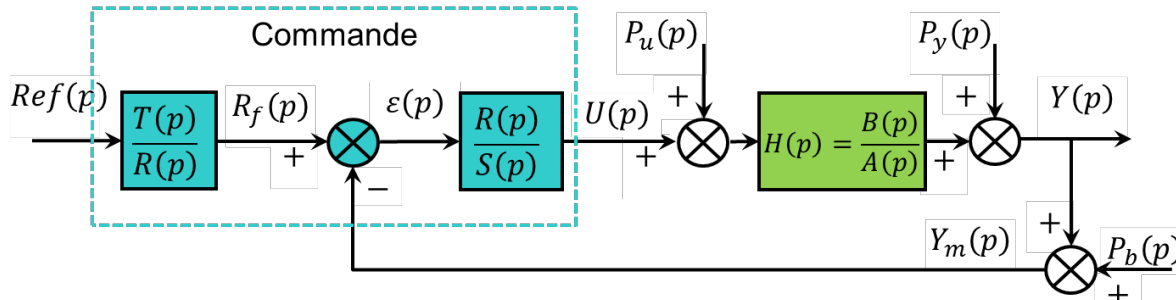
- La fonction de transfert $H_{ff} = \frac{H_R}{H}$ doit être causale et stable.

Pour cela :

- Le degré relatif de H_R doit être au moins égal à celui de H .
- Les zéros instables de H doivent également apparaître dans H_R .
- En pratique, les zéros stables faiblement amortis de H doivent également apparaître dans H_R .
- **En résumé :**
 - Le correcteur C assure la **stabilité du système bouclé** (marges de robustesse, sensibilité au bruit...)
 - Les filtres H_R et H_{ff} permettent de fixer les **performances du système bouclé**.

Exemple d'application n°1

PréFiltre $F(p)$ de type passe-bas

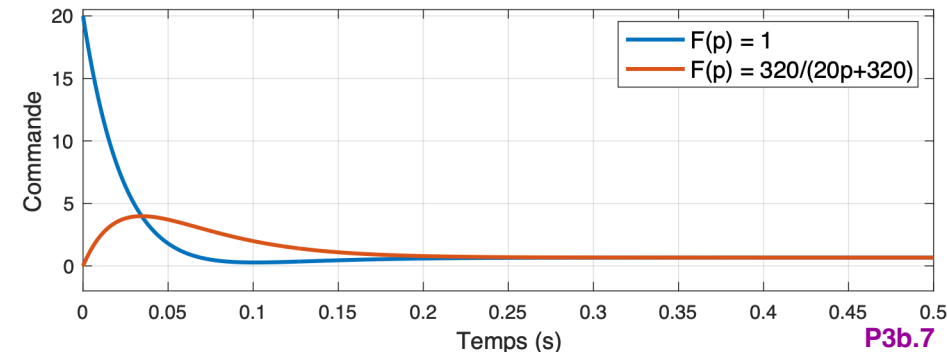
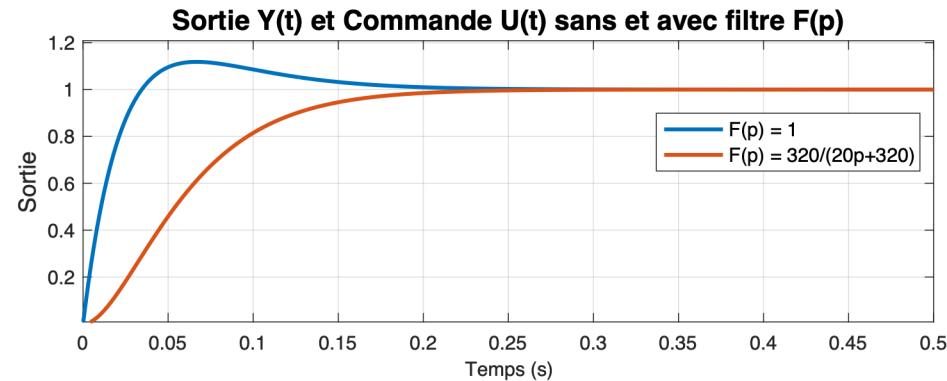


$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

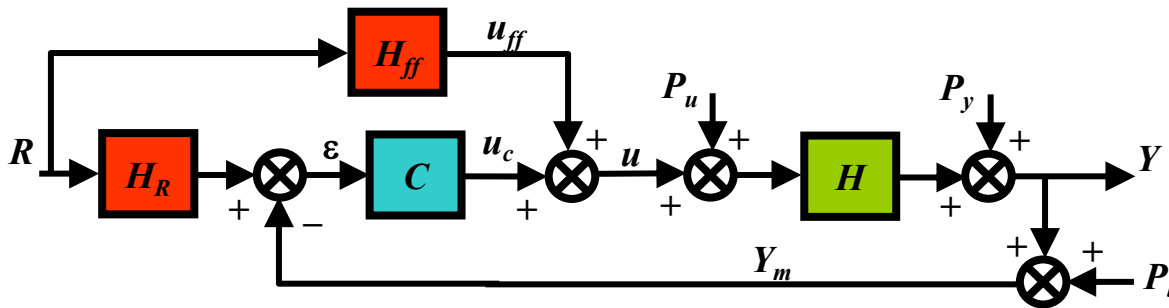
$$F(p) = \frac{320}{20p + 320}$$

- Cf. cours Synthèse de correcteur (Chapitre P2b) par la méthode de placement des pôles de la boucle fermée à l'aide de la structure RST.
- Le Préfiltre $F(p)$ avait été choisi pour supprimer le dépassement et enlever la discontinuité de commande après synthèse de $C(p)$
- Le temps de réponse obtenu en BF est de $3 \times (20/320) = 0,19 \text{ s}$



Exemple d'application n°1

Commande à modèle de référence



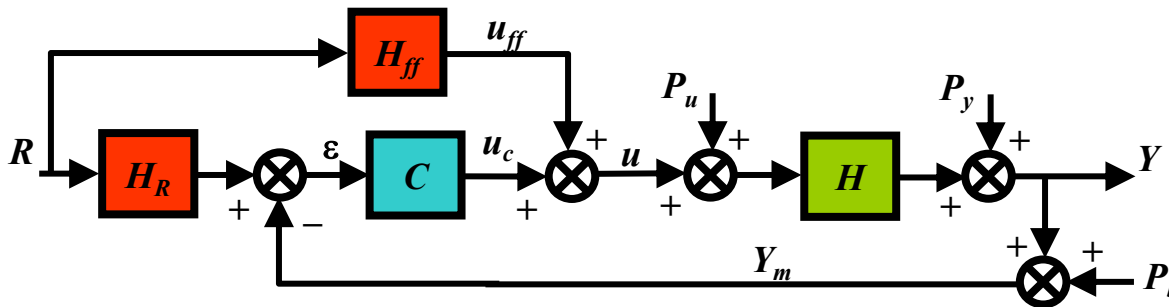
$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

- **Objectif** : Obtenir un temps de réponse en Boucle Fermée de 0.06 s sans dépassement lors d'une consigne **R(t)** en échelon.
 - Utilisation d'une commande à modèle de référence **H_R**
 - Critère de choix de **H_R** :
 - Le degré relatif de **H_R** doit être au moins égal à celui de **H** $\Rightarrow d^\circ(H_R) \geq 1$
 - **H** ne possède pas de zéros $\Rightarrow$ pas de contraintes.
 - Choix (le plus simple) pour **H_R** :
 - Fonction de transfert du 1^{er} ordre de gain statique unitaire et de constante de temps $\tau = \frac{1}{3}(t_{repBF})_{désiré} = \frac{0.06}{3} = 0.02 \text{ s}$
- $$\Rightarrow H_R(p) = \frac{1}{0.02p+1} \quad \text{et} \quad H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{0.02p+1} \frac{0.5p+1}{1.5} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$$

Exemple d'application n°1

Commande à modèle de référence



$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$

- Avec $H_R(p) = \frac{1}{0.02p+1}$ **et** $H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{0.02p+1} \frac{0.5p+1}{1.5} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$
- Avec ce choix de $H_R(p)$ du même degré que $H(p)$, il vient que $H_{ff}(p)$ est de degré relatif 0 et contient donc un gain pur qui produit une discontinuité de $u(t)$ pour une consigne $R(t)$ en échelon.

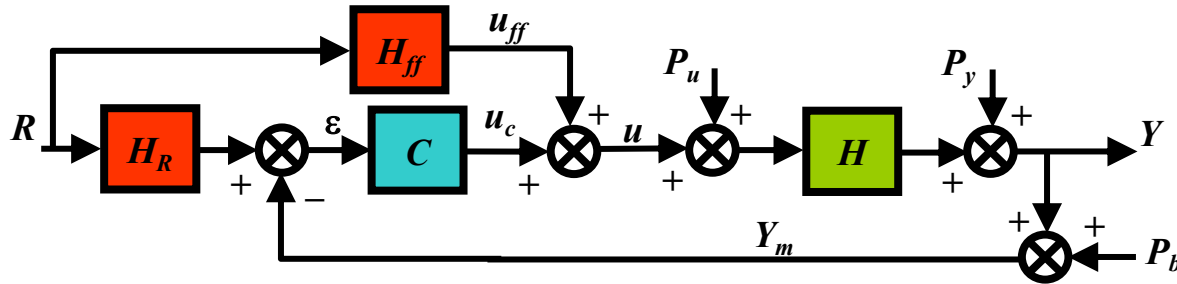
- Choix de H_R avec degré de $H_R = \text{degré de } H + 1 = 2$:
 - Fonction de transfert du 2^{ème} ordre de gain statique unitaire et de constante de temps $\tau = \frac{1}{4.8} (t_{repBF})_{\text{désiré}} = \frac{0.06}{4.8} = 0.0125 \text{ s}$

$$\Rightarrow H_R(p) = \frac{1}{(0.0125p+1)^2}$$

$$\text{et } H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{1}{(0.0125p+1)^2} \frac{0.5p+1}{1.5} = \frac{0.667(0.5p+1)}{(0.0125p+1)^2}$$

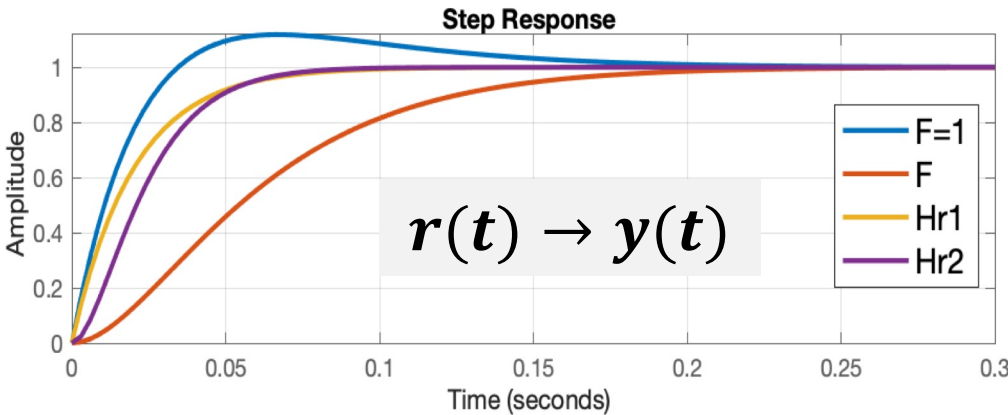
Exemple d'application n°1

Résultats obtenus



$$H(p) = \frac{1.5}{0.5p + 1}$$

$$C(p) = \frac{20p + 320}{p}$$



$F=1$: sans PréFiltre

$$H_R(p) = F(p) = \frac{320}{20p+320} = \frac{1}{\frac{20}{320}p+1}$$

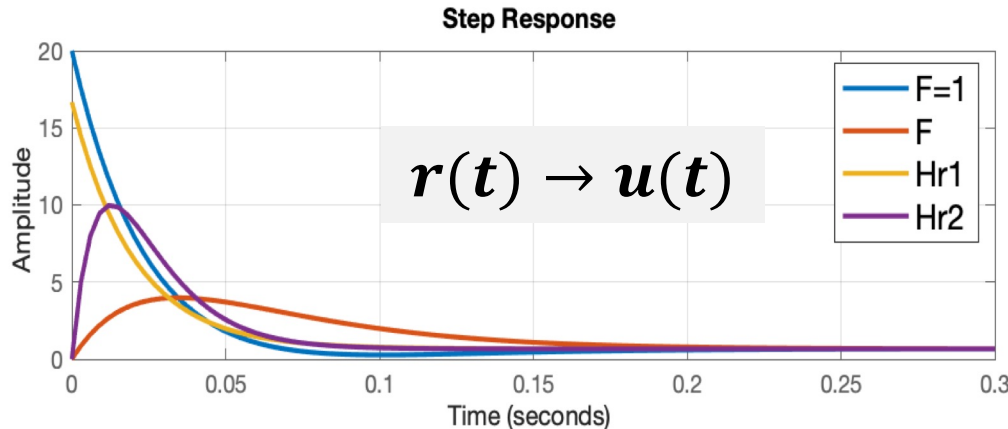
$$H_{ff}(p) = 0$$

$$H_{R1}(p) = \frac{1}{0.02p+1}$$

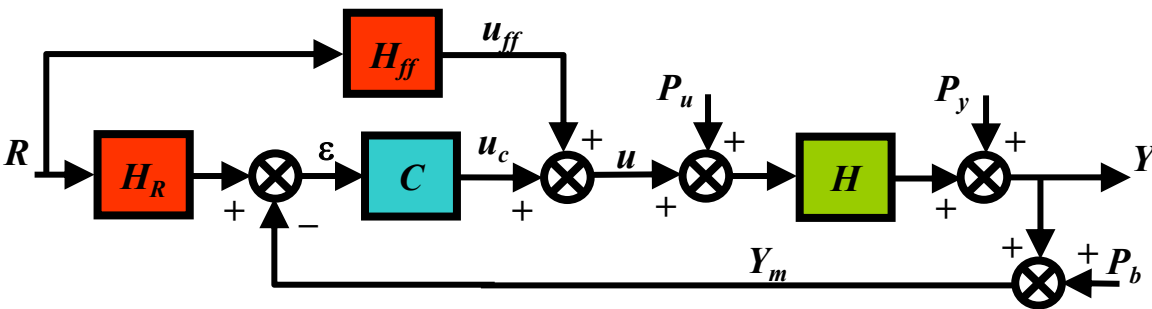
$$H_{ff1}(p) = \frac{0.667(0.5p+1)}{0.02p+1} = 16.67 - \frac{16}{0.02p+1}$$

$$H_{R2}(p) = \frac{1}{(0.0125p+1)^2}$$

$$H_{ff2}(p) = \frac{0.667(0.5p+1)}{(0.0125p+1)^2}$$



Exemple d'application n°2



$$H(p) = \frac{2(2 - 5p)}{(3p + 1)(2 + 5p)}$$

$$C(p) = 0.7 \frac{(p + 0.864)(p + 0.335)}{p(p + 2.6)}$$

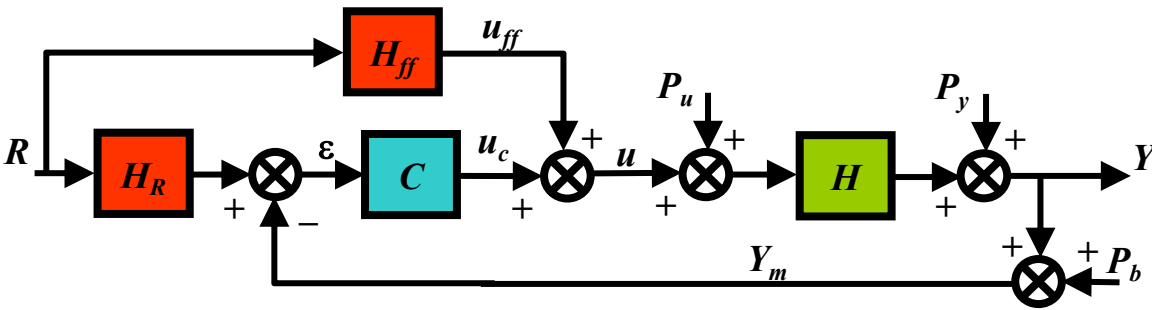
- Critère de choix de $\mathbf{H_R}$:
 - Le degré relatif de $\mathbf{H_R}$ doit être au moins égal à celui de $\mathbf{H} \Rightarrow d^\circ(\mathbf{H_R}) \geq 2$
 - Les zéros instables de $\mathbf{H}$ doivent également apparaître dans $\mathbf{H_R}$.
- Choix de $\mathbf{H_R}$ avec degré de $\mathbf{H_R} = \text{degré de } \mathbf{H} + 1 = 3$:
 - Fonction de transfert du 3^{ème} ordre de gain statique unitaire et de constante de temps $\tau = \frac{1}{6.3} (t_{repBF})_{\text{désiré}} = \frac{10 \text{ s}}{6.3} = 1.6 \text{ s}$

$$\Rightarrow H_R(p) = \frac{0.5(2-5p)}{(1.6p+1)^3}$$

$$\text{et } H_{ff}(p) = \frac{H_R}{H} = \frac{0.5(2-5p)}{(1.6p+1)^3} \frac{(3p+1)(2+5p)}{2(2-5p)} = \frac{0.25(3p+1)(2+5p)}{(1.6p+1)^3}$$

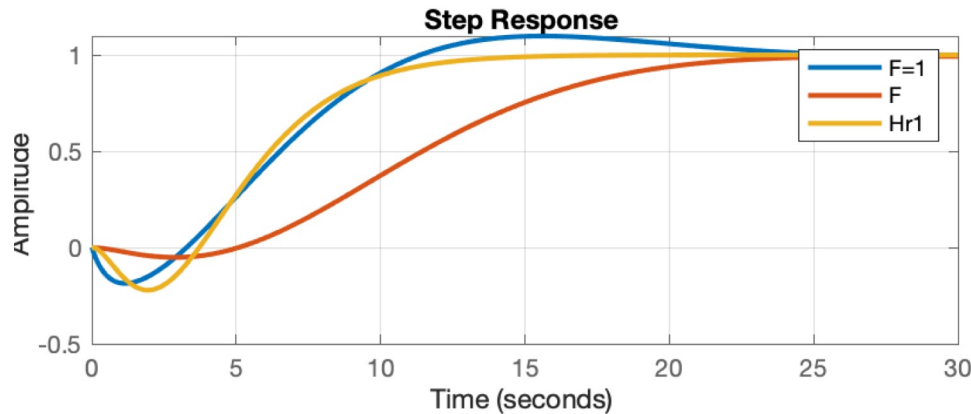
Exemple d'application n°2

Résultats obtenus



$$H(p) = \frac{2(2 - 5p)}{(3p + 1)(2 + 5p)}$$

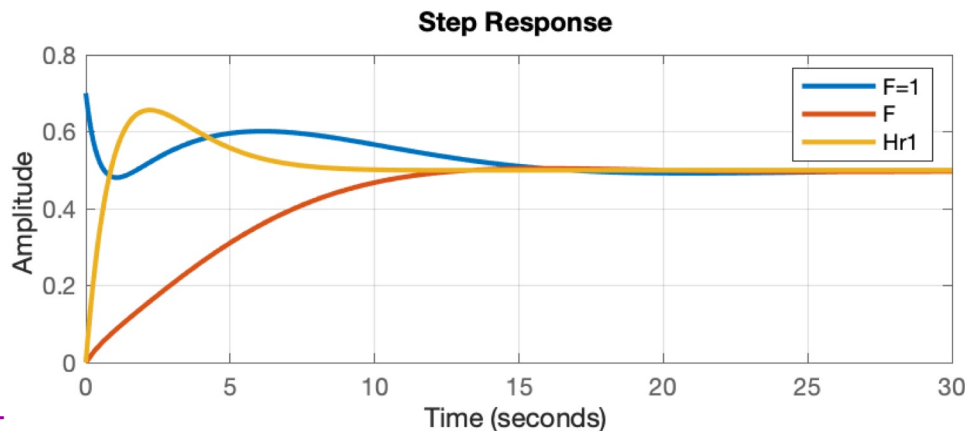
$$C(p) = 0.7 \frac{(p + 0.864)(p + 0.335)}{p(p + 2.6)}$$



F=1 : sans PréFiltre

$$H_R(p) = F(p) = \frac{1}{6p+1}$$

$$H_{ff}(p) = 0$$



$$H_{R1}(p) = \frac{(2-5p)}{(1.6p+1)^3}$$

$$H_{ff1}(p) = \frac{0.5(3p+1)(2+5p)}{(1.6p+1)^3}$$

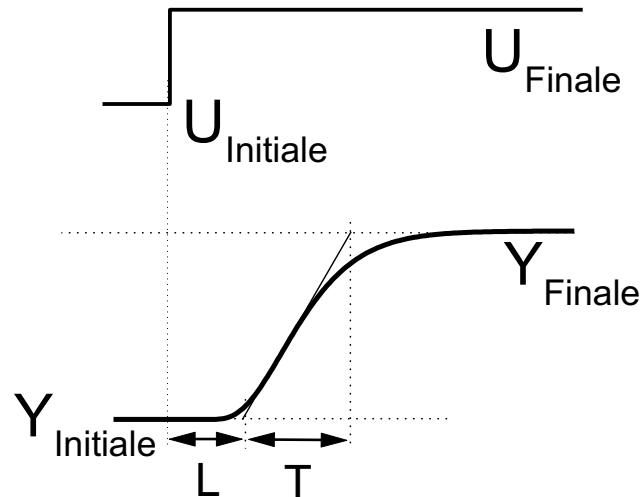
Commande de systèmes linéaires à grand retard

Systemes linéaires à grand retard

Systèmes linéaires à grands retards

- Systèmes de la forme :** $\frac{Y(p)}{U(p)} = H_r(p) e^{-Lp}$
 - $H_r(p)$ est une fonction rationnelle de la variable p
 - le terme e^{-Lp} représente le retard pur de valeur L
- On parle généralement de système à grand retard si :**

$$L \geq T$$



Propriétés du retard pur

- La fonction de transfert d'un retard pur de valeur L est e^{-Lp}

d'où : $|e^{-jL\omega}| = 1$ et $\arg(e^{-jL\omega}) = -L\omega$

- **Propriétés :**
 - linéarité
 - invariance temporelle
 - stabilité (analytique et borné $\forall \omega \geq 0$)
 - de dimension infinie (e^{-Lp} est irrationnel)
 - de gain unitaire (passe-tout)
 - à non minimum de phase (gain unité et $\arg(e^{-Lp}) < 0, \forall \omega \geq 0$)

Effet d'un retard sur la boucle ouverte

- **Soit :**

$$H_{BO}(p) = C(p)H(p) = H_r(p)e^{-Lp}$$

où $H_r(p)$ est une fonction rationnelle de la variable p

- **Alors :**

$$|H_{BO}(j\omega)| = |H_r(j\omega)|$$

$$\arg H_{BO}(j\omega) = \arg H_r(j\omega) - L\omega$$

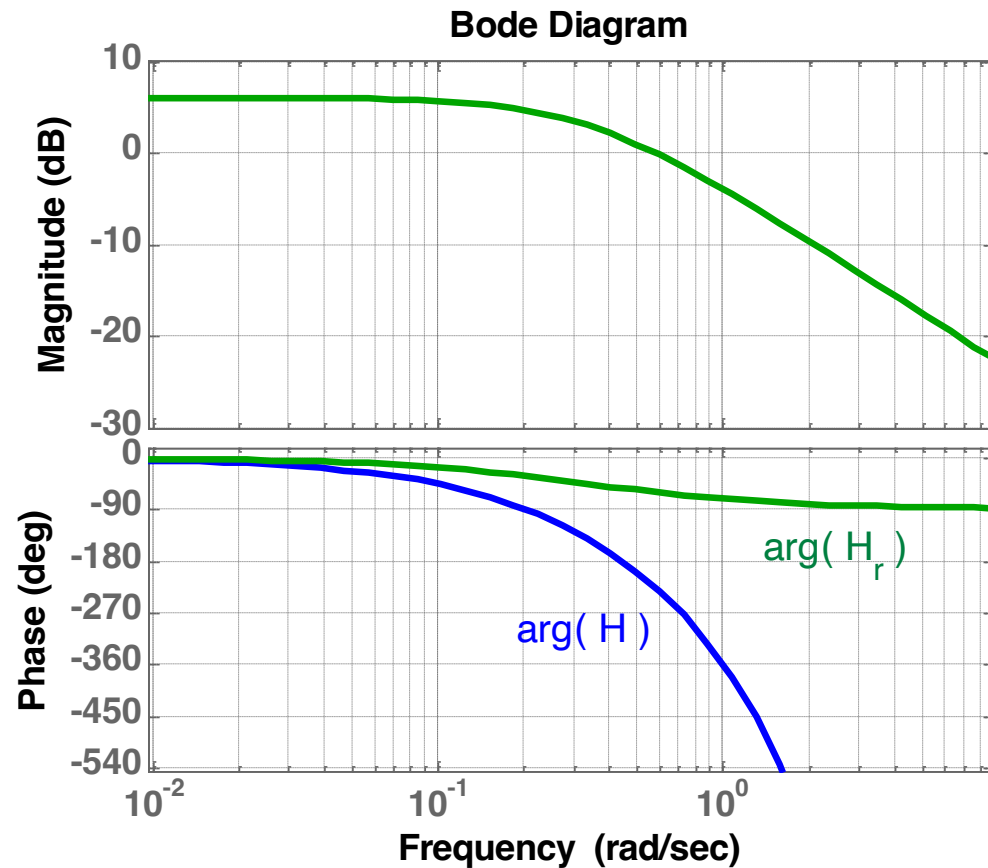
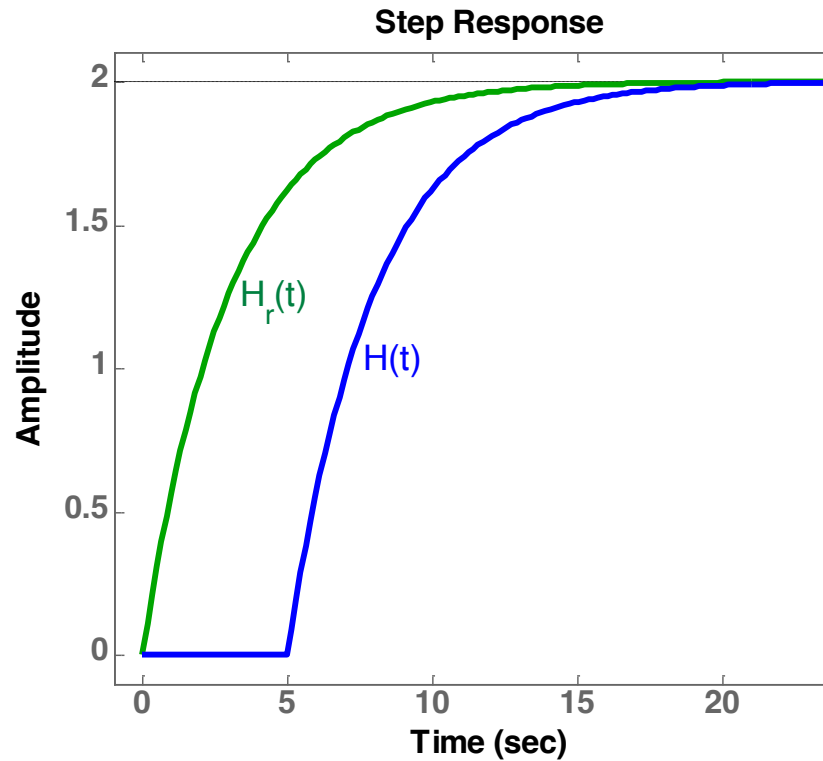
- **Donc, le retard :**

- ne change pas le module
- ajoute un retard de phase proportionnel à la pulsation ω

Réponse à un échelon unitaire et Diagramme de Bode

$$H_{BO}(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

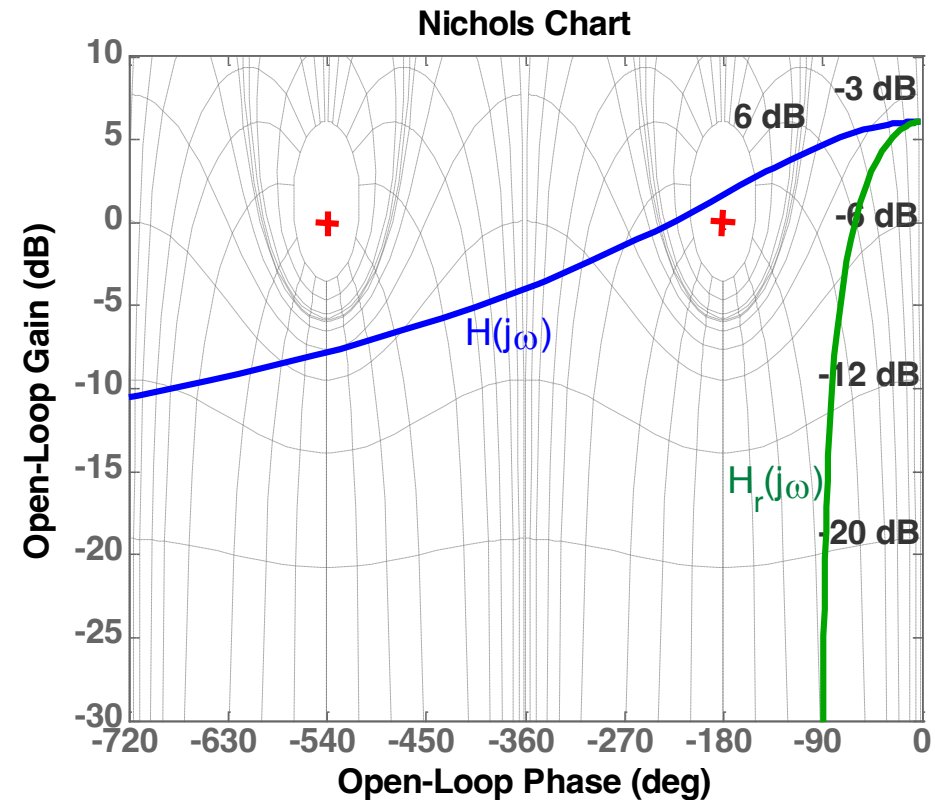
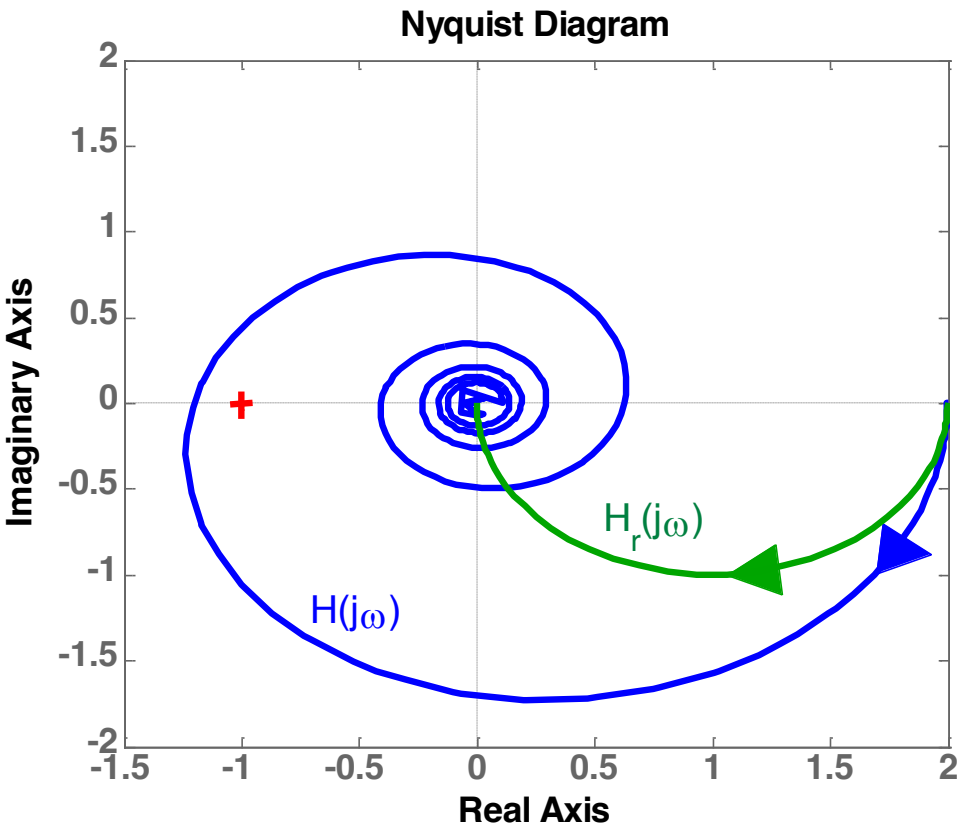
$$H_r(p) = \frac{2}{1+3p}$$



Diagrammes de Nyquist et de Black-Nichols

$$H_{BO}(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

$$H_r(p) = \frac{2}{1+3p}$$



Approximation de Padé

Approximation du retard par une fonction rationnelle de dimension finie

- **Intérêt de l'approximation par une fonction rationnelle :**
 - Passage d'une fonction de **dimension infinie** à une fonction de **dimension finie**
 - Utilisation des méthodes usuelles de l'automatique
 - Facilité de simulation et d'implantation
- **Approximation en basses fréquences**
 - Le retard de phase introduit par le retard n'est pas borné !
 - Une fonction rationnelle de dimension finie de la variable p ne peut introduire qu'une phase bornée

D'où une approximation en basses fréquences dans la bande d'intérêt (par exemple, $\omega \in [0 ; 10\omega_c]$), avec $|H_{BO}(\omega_c)|=1$.

Méthode de Padé

- **Approximation du retard par une fonction rationnelle de type passe-tout ($|H(j\omega)|=1$)**

$$e^{-Lp} \approx \frac{Q_n(-p)}{Q_n(p)} \quad (1)$$

où $Q_n(p)$ est un polynôme stable de degré n .

- **Approximation de Padé d'ordre n :**
 - Principe : Choisir les coefficients de $Q_n(p)$ de telle sorte que les n premiers coefficients de l'expansion en séries des deux membres de (1) soient égaux.

$$Q_n(p) = \sum_{i=0}^n \frac{L^i (2n-i)! n!}{(2n)! (n-i)! i!} p^i$$

d'où aux ordres 1 et 2 : $Q_1(p) = 1 + \frac{L}{2} p$ $Q_2(p) = 1 + \frac{L}{2} p + \frac{L^2}{12} p^2$

Évaluation de l'approximation de Padé

- Considérons la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+3p}$$

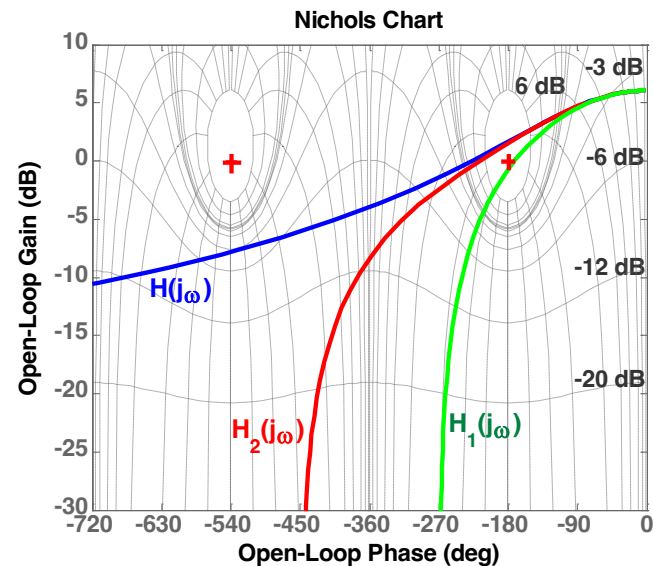
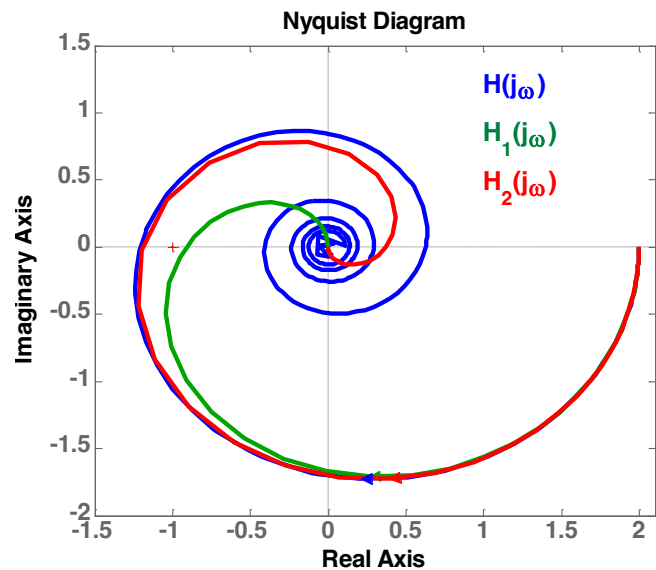
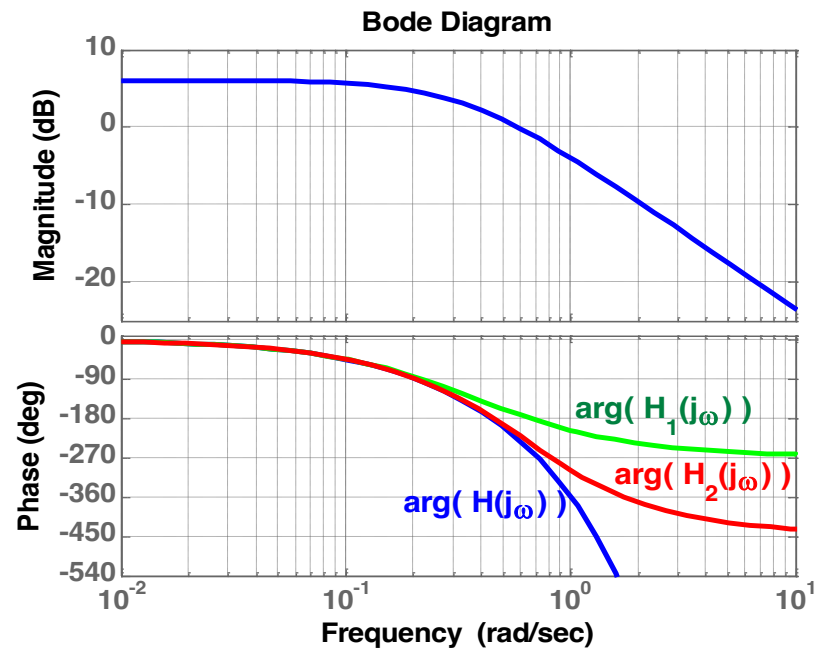
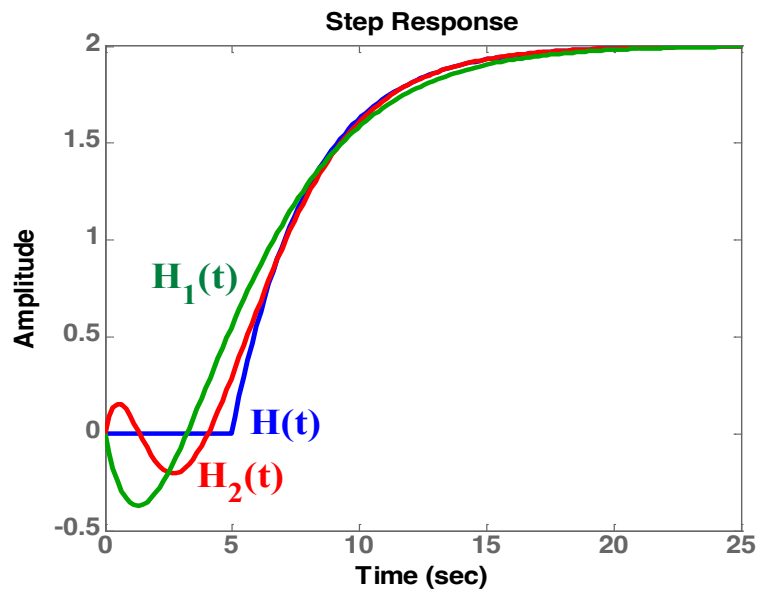
- Approximation de Padé à l'ordre 1 :

$$H_1(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+3p)(2+5p)}$$

- Approximation de Padé à l'ordre 2 :

$$H_2(p) = \frac{2 \left(2 - 5p + \frac{5^2}{6} p^2 \right)}{(1+3p) \left(2 + 5p + \frac{5^2}{6} p^2 \right)}$$

Réponses et Diagrammes

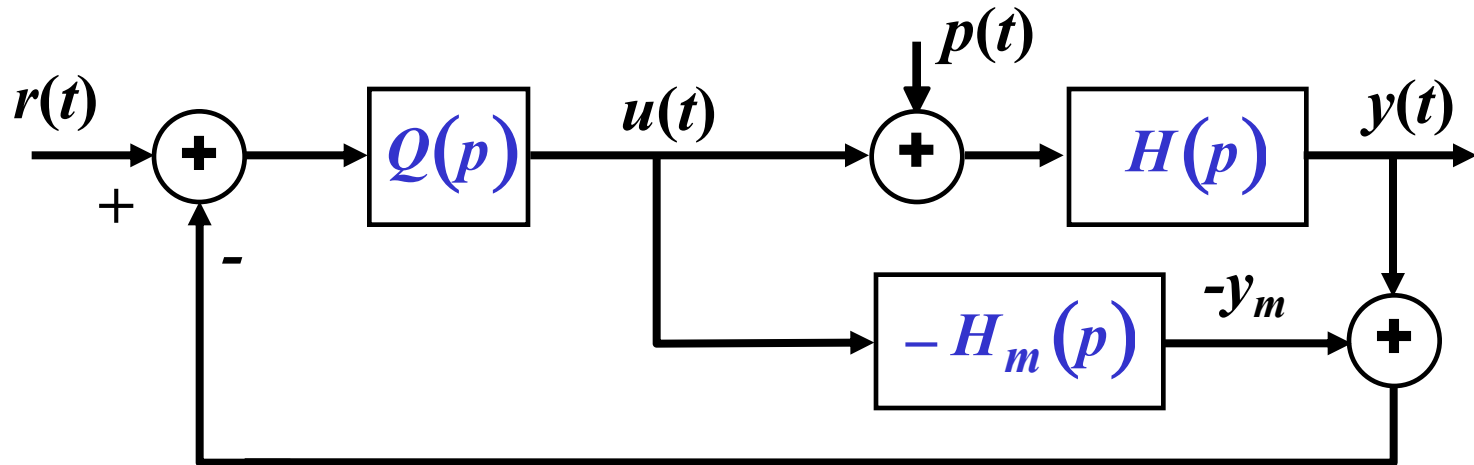


Commande des Systèmes Linéaires à Grand Retard par la méthode IMC « Internal Model Control »

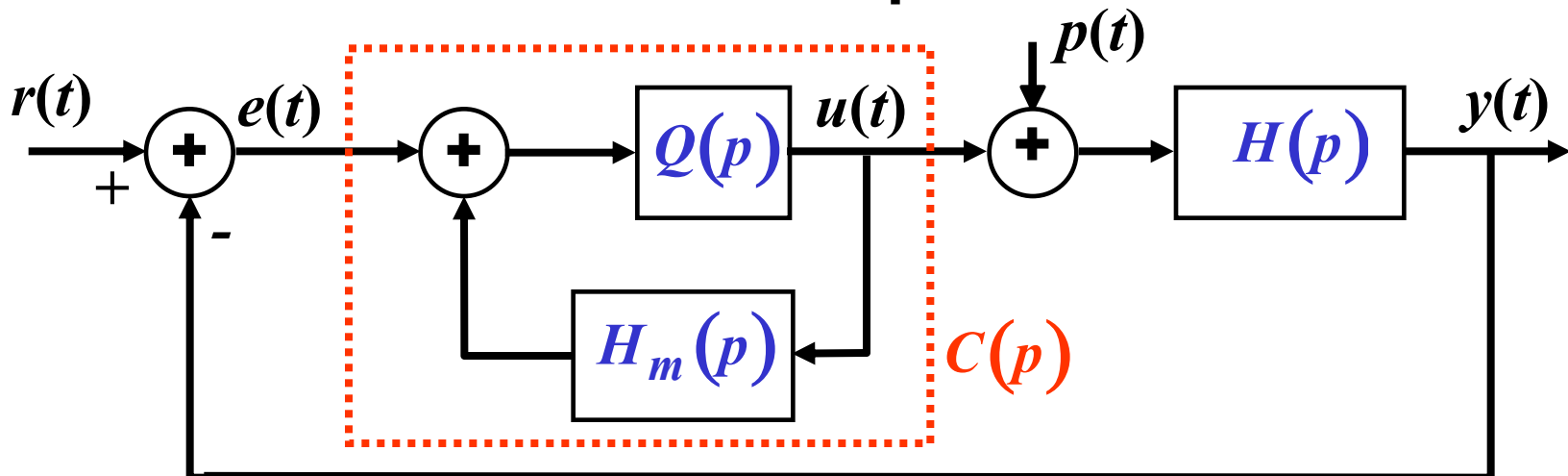
- **Principe de l'IMC**
- **Lien entre IMC et la structure classique**
- **Choix "idéal" du correcteur**
- **Choix pratique du correcteur**
- **Stabilité Interne et Fonctions de sensibilité**
- **Exemple d'application et implantation**

Principe de la commande IMC

- Structure sous forme IMC



- Structure sous forme classique



Lien entre IMC et la structure classique

- **L'IMC n'est qu'un cas particulier de la structure de commande classique**
 - D'après la structure IMC, le correcteur classique est donné par :

$$\frac{U(p)}{E(p)} = C(p) = [I - Q(p)H_m(p)]^{-1} Q(p)$$

avec I la matrice identité (=1 dans le cas monovariable)

- Une action intégrale (suppression de l'erreur statique) est obtenue en imposant :

$$I - Q(0)H_m(0) = 0 \quad \text{d'où} \quad Q(0)H_m(0) = I$$

Choix "idéal" du transfert $Q(p)$

- Si le système est parfaitement connu :

$$\frac{Y(p)}{R(p)} = H_{BF}(p) = Q(p)H(p)$$

Un choix possible pour $Q(p)$ est : $Q(p) = H^{-1}(p) \Rightarrow H_{BF} = I$

Ce choix n'est pas possible en pratique :

- La réponse instantanée de la sortie provoquerait de trop grandes amplitudes du signal de commande.
- Trop grande sensibilité aux incertitudes de modélisation.
- Si $H(p)$ est strictement propre (i.e. comportement de type passe-bas du système), $H^{-1}(p)$ n'est pas causale, donc non implantable.
- Si $H(p)$ est à non-minimum de phase (i.e. il y a des zéros à partie réelle positive), $H^{-1}(p)$ sera instable.

Néanmoins, en prenant quelques précautions, l'idée de base de ce choix est conservée.

Choix pratique du transfert $Q(p)$

- La fonction de transfert du système est décomposée en :

$$H(p) = H_{nmp}(p) H_{mp}(p)$$

où $H_{nmp}(p)$ est de type passe-tout ($|H_{nmp}(j\omega)|=1$) et comporte tous les zéros à partie réelle positive et retards de $H(p)$ et $[H_{mp}(p)]^{-1}$ est stable.

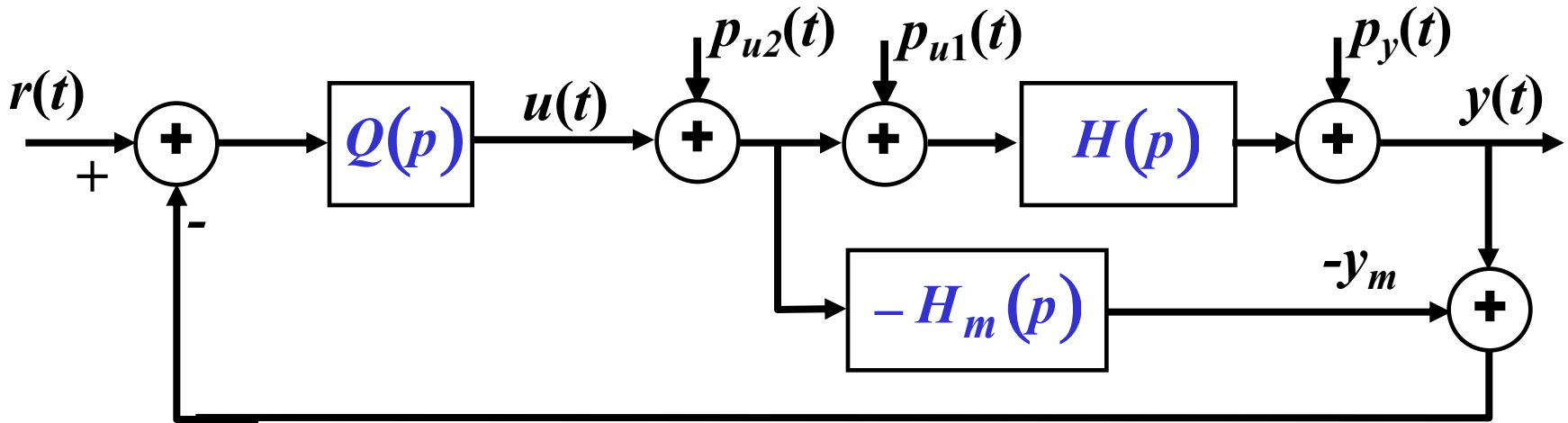
- Le correcteur $Q(p)$ prend la forme suivante :

$$Q(p) = H_{mp}^{-1}(p) F(p)$$

où $F(p) = \frac{1}{(1 + \tau_f p)^n}$ est un filtre passe-bas.

- $F(p)$ permet de rendre $Q(p)$ propre ($n \geq \text{degré relatif } H_{mp}(p)$)
- $F(p)$ permet d'augmenter la robustesse (diminution de l'influence des incertitudes en hautes fréquences)
- Facilité de réglage : un seul paramètre à choisir, τ_f .

Stabilité interne de l'implantation sous forme **IMC**



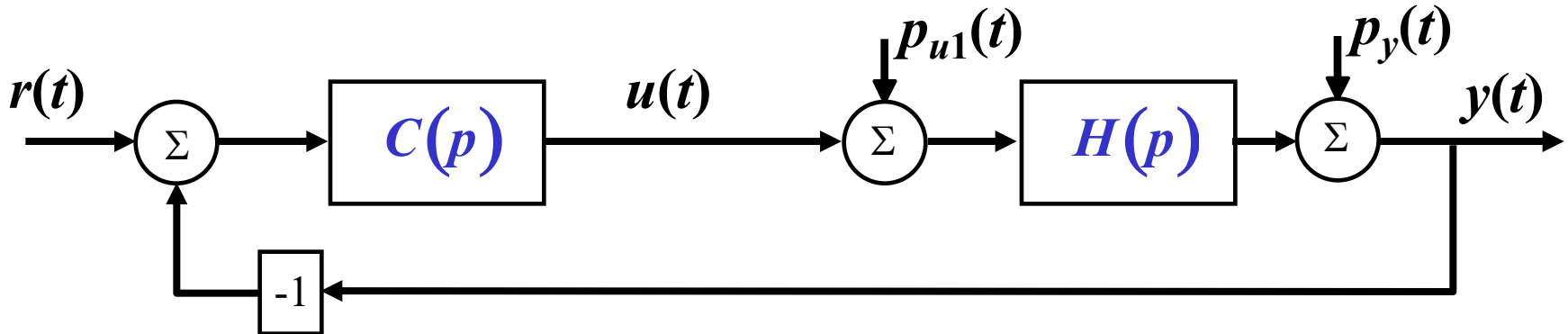
- Matrice de transfert dans le cas idéal ($H_m(p) = H(p)$)

$$\begin{bmatrix} y \\ u \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} HQ & H(I - QH) & H & I - HQ \\ Q & -QH & 0 & -Q \\ HQ & -HQH & H & -HQ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ P_{u1} \\ P_{u2} \\ P_y \end{bmatrix}$$

- Stabilité interne ssi :

$$IS_{IMC} = \{ H \quad Q \quad HQ \quad QH \quad HQH \quad I - HQ \quad H(I - QH) \} \in RH_{\infty}$$

Stabilité interne de l'implantation sous forme **Classique**



avec $C(p) = [I - Q(p)H_m(p)]^{-1} Q(p)$

- Matrice de transfert dans le cas idéal ($H_m(p) = H(p)$)

$$\begin{bmatrix} y \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (I + HC)^{-1} HC & (I + HC)^{-1} H & (I + HC)^{-1} \\ (I + HC)^{-1} C & -C(I + HC)^{-1} H & -C(I + HC)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \\ P_{u1} \\ P_y \end{bmatrix}$$

- Stabilité interne ssi :

$$IS_C = \left\{ \begin{array}{cccc} (I + HC)^{-1} & (I + HC)^{-1} H & (I + HC)^{-1} HC & \dots \\ C(I + HC)^{-1} & (I + HC)^{-1} C & C(I + HC)^{-1} H & \end{array} \right\} \in RH_{\infty}$$

Fonctions de sensibilité

- **Les fonctions de sensibilité sont les éléments de la matrice de transfert.**
- **Sensibilité de sortie :** $S_y = I - HQ$
 Facile à modeler car dépend linéairement de $Q(p)$
 ⇒ La marge de module peut donc être facilement ajustée.
- **Sensibilité complémentaire :** $T = HQ$
 On a bien $T + S_y = 1$
 $T(p)$ dépend aussi linéairement de $Q(p)$
 ⇒ Réglage aisé de la bande passante.
- **Sensibilité de la commande au bruit :** $S_{un} = -Q$
 Expression simple qui permet de limiter facilement l'impact des bruits sur la commande.

Exemple d'application

- On considère un système à retard : $H(p) = \frac{2e^{-5p}}{1+10p}$
- Factorisation en parties inversibles et non-inversibles :

$$H_{mp}(p) = \frac{2}{1+10p} \quad \text{et} \quad H_{nmp}(p) = e^{-5p}$$
- Ordre du filtre passe-bas : $n = 1 = \text{degré relatif } H_{mp}(p)$
- Constante de temps de filtrage : $\tau_f = 5 \text{ s.}$
 (règle pratique : $\tau_f = \tau_{BO} / 2$)
- D'où, $Q(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$
- Approximation du retard par la méthode de Padé :
 au premier ordre :
$$e^{-5p} \approx \frac{(2-5p)}{(2+5p)}$$

- **Sous forme IMC :**

$$Q(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)} \quad \text{et} \quad H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

- On a bien $Q(0)H_m(0)=1$ pour le rejet des perturbations constantes

- **Sous forme classique :**

$$C(p) = \frac{Q(p)}{1 - Q(p)H_m(p)} = \frac{(1+10p)(2+5p)}{p(50p+40)} = \left(\frac{25}{40} + \frac{1}{20p} + \frac{5}{4}p \right) \frac{1}{\frac{5}{4}p+1}$$

- On retrouve un correcteur de type PID
- Si le filtre avait été d'ordre 2, on aurait retrouvé un correcteur de type PID-filtré

Analyse des principales réponses (1/3)

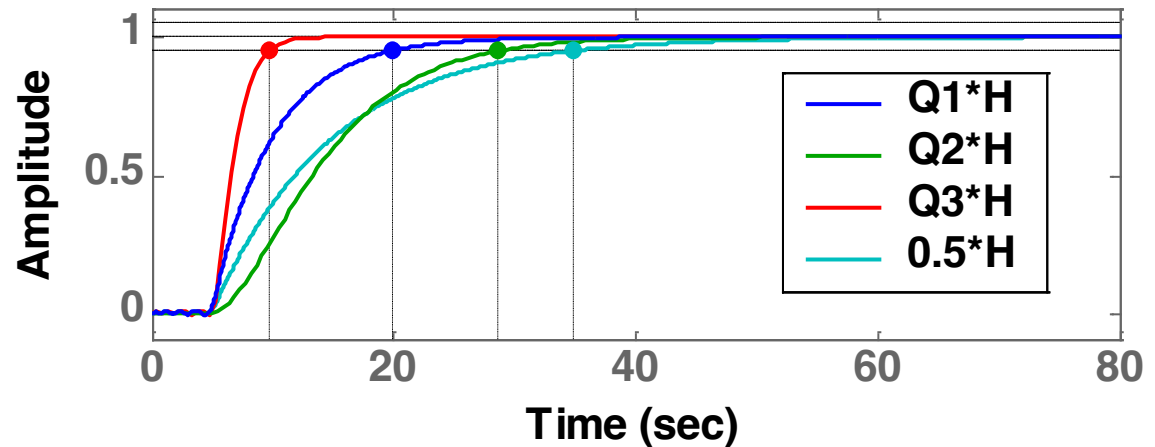
$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

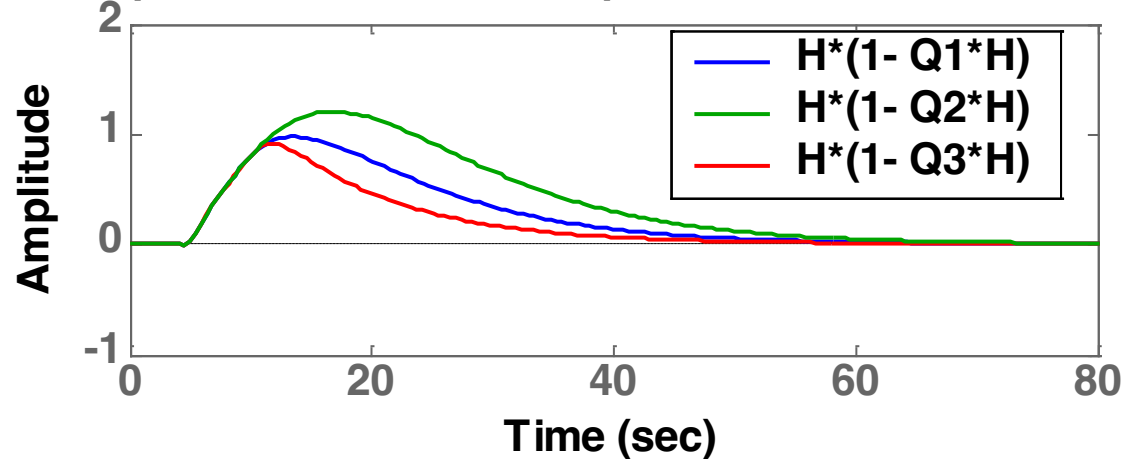
$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$

Réponse à un échelon de consigne



Réponse à un échelon de perturbation de commande



Analyse des principales réponses (2/3)

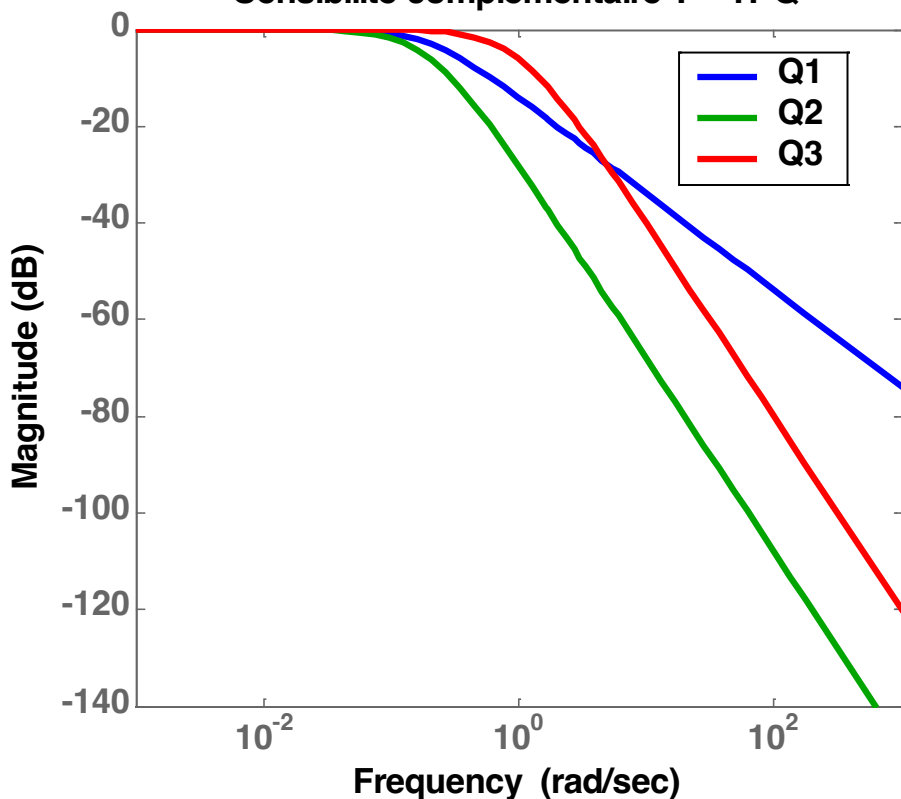
$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

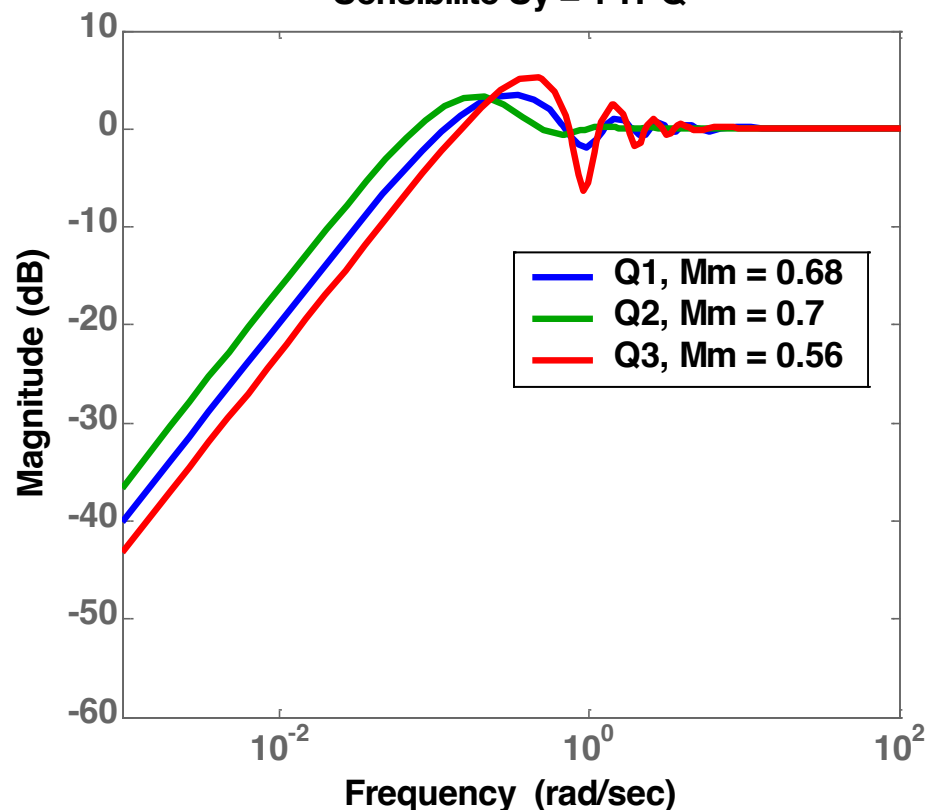
$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$

Sensibilité complémentaire $T = H^*Q$



Sensibilité $S_y = 1-H^*Q$



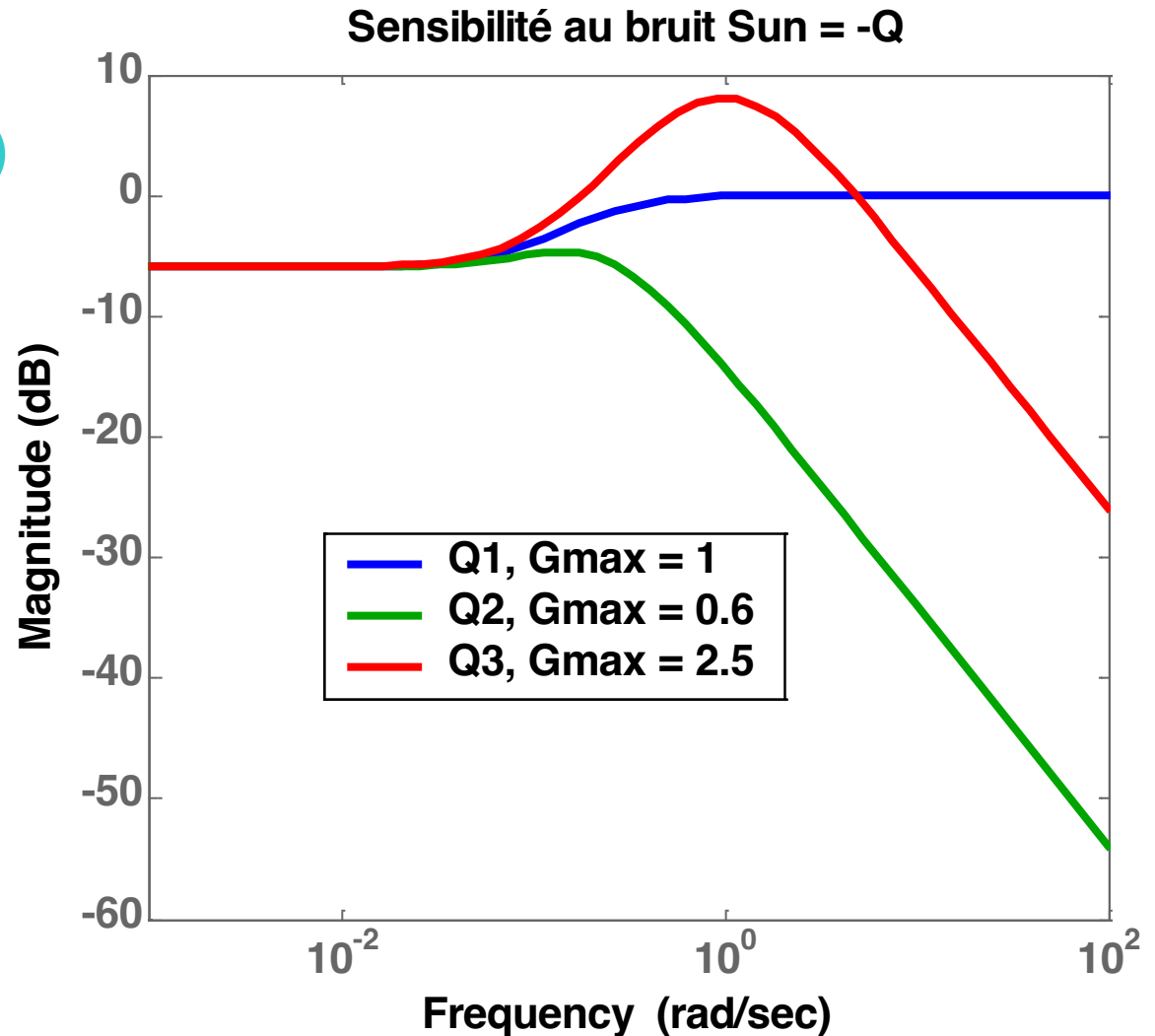
Analyse des principales réponses (3/3)

$$H_m(p) = \frac{2(2-5p)}{(1+10p)(2+5p)}$$

$$Q_1(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)}$$

$$Q_2(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+5p)^2}$$

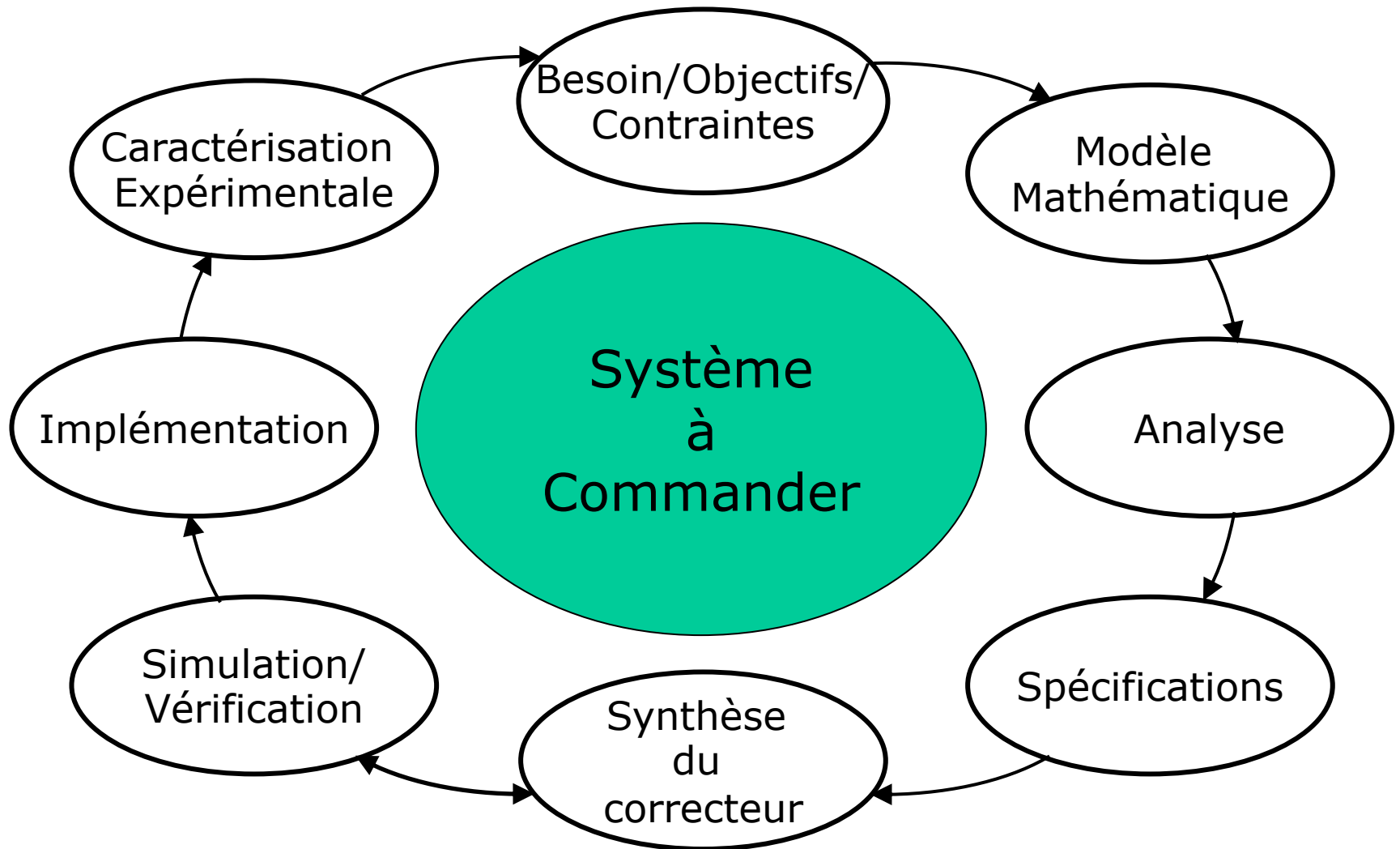
$$Q_3(p) = \frac{(1+10p)}{2(1+p)^2}$$



Etapes pour l'élaboration et l'implantation de commandes

Elaboration et implantation d'une commande de système dynamique

Les tâches à réaliser

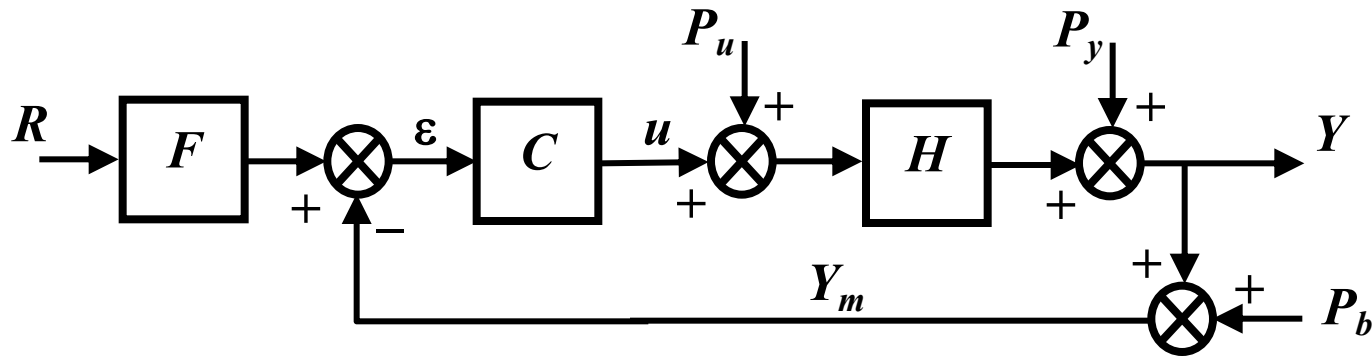


Elaboration et implantation d'une commande de système dynamique

Les éléments clés

- **Modélisation du système à commander :**
 - Pulsation jusqu'à laquelle la phase du modèle utilisé est proche de celle du système réel (écart inférieur à 5°) : Domaine fréquentiel de validité
 - Valeur d'un majorant du retard pur non mesurable du système réel
 - Bruit en hautes fréquences présent sur la mesure de la sortie du système à commander
- **Choix des valeurs des contraintes que devra respecter la synthèse du correcteur :**
 - Marges de Gain, Marge de Module, Marge de Phase :
 - Choix de la prudence : (14dB ; 0.8 ; 60°)
 - Choix de la performance : (6dB ; 0.5 ; 45°)
 - Marge de retard $> 3 \times$ majorant du retard non mesurable du système réel
 - Gain maximum du correcteur en hautes fréquences ($\omega > \omega_c$)
- **Choix de la trajectoire de la sortie du système**
 - Filtrage de la consigne ou élaboration d'une trajectoire
- **L'implantation robuste sur calculateur**
 - Choix de la période d'échantillonnage (critère de gain, critère de phase)
 - Détermination du nombre minimum de chiffres significatifs pour les paramètres
 - Structure d'implantation à cellules élémentaires du 1^{er} ou 2nd ordre
 - Gestion de la saturation de la commande en lien avec l'intégrateur du correcteur

Étapes de l'élaboration et de l'implantation d'une commande de système dynamique



- **Étape 1 : Obtention d'un modèle du système (H , P_b , P_y , L)**
- **Étape 2 : Synthèse du correcteur de boucle (C)**
- **Étape 3 : Elaboration de la trajectoire de sortie (filtre F)**
- **Étape 4 : Implantation de la commande**

Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 1

Étape 1 : Obtention d'un modèle du système (H, Pb, Py, L)

Objectif : Obtenir un modèle du système à commander qui permette de synthétiser une commande satisfaisant les objectifs de commande

Modèle de connaissance à partir d'une modélisation d'état

Données d'entrée :

- Le domaine d'utilisation (U, Y)
- La structure et les caractéristiques physiques du système et de la chaîne d'acquisition des signaux

Données de sortie :

- Le modèle du système : H
- Le domaine de validité : P_y ou ΔH
- L'amplitude du bruit de mesure : P_b

Critères de validation :

- Comparaison des prédictions du modèle avec des résultats expérimentaux

Modèle de comportement à partir d'une identification expérimentale

Données d'entrée :

- Le domaine d'utilisation (U, Y)
- Relevés expérimentaux entrée-sortie

Données de sortie :

- Le modèle du système : H
- Le domaine de validité du modèle :
 - pulsation maximale de validité
 - majorant du retard non mesurable : L
- L'amplitude du bruit de mesure : P_b

Critères de validation :

- Comparaison des prédictions du modèle avec des résultats expérimentaux

Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 2

Étape 2 : Synthèse du correcteur de boucle (C)

Objectif : Déterminer la fonction de transfert d'un correcteur de boucle qui minimise le critère choisi

Typiquement : minimisation de la valeur efficace de l'écart consigne
 - sortie pour une perturbation de commande de type échelon

Données d'entrée :

- Le modèle du système : H
- Le domaine de validité fréquentiel du modèle : P_y ou ΔH , ω_{max} , $L_{majorant}$
- Amplitude du bruit de mesure : P_b
- L'amplitude du bruit autorisé sur U : B_u

Spécifications pour la synthèse du correcteur :

- Valeurs numériques des contraintes de synthèse :
 - Marge de module minimum, Marge de phase minimum : M_m et M_{ph}
 - Marge de retard minimum
 - Gain max du correcteur au-delà de la bande passante ω_c : N_{max}
- Choix du critère à optimiser
- Structure et/ou ordre du correcteur

Résultats de sortie :

- La fonction de transfert du correcteur de boucle : C

Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 3

Étape 3 : Choix et élaboration de la trajectoire de sortie Filtre F

Objectif : Déterminer le traitement à appliquer sur la consigne afin d'obtenir la trajectoire de sortie désirée.

Typiquement le traitement sera choisi sous la forme d'un filtre

Données d'entrée :

- Le correcteur de boucle (C) et le modèle du système (H)
- La trajectoire de sortie désirée ou les caractéristiques de celle-ci :
 - temps de réponse désiré à 95% pour une consigne de type échelon
 - dépassement autorisé pour une consigne de type échelon

Spécifications pour la synthèse d'un filtre de consigne :

- Structure et/ou ordre du filtre de consigne

Résultats de sortie :

- Le traitement à appliquer à la consigne qui peut-être spécifié sous la forme de la fonction de transfert d'un filtre de consigne

Élaboration et Implantation d'une commande – Étape 4

Étape 4 : Implantation de la commande

Objectif :

- Fournir l'algorithme de calcul prêt à être implanté en langage informatique (C ou autre)

Données d'entrée :

- Fonctions de transfert du correcteur de boucle et du traitement de la consigne
- Période d'échantillonnage (ou non)

Résultats de sortie :

- Algorithme prêt à être implanté avec la déclaration et l'initialisation des variables
- Précision nécessaire des calculs (nombre de chiffres significatifs)
- Formats de codage des variables et des constantes

Critères de validation :

- Comportement expérimental attendu vis-à-vis :
 - de la consigne
 - de la perturbation de commande
 - des bruits de mesure

- **Projet d'automatique du 2nd semestre de 1^{ère} année du cycle ingénieur**
 - Commande de systèmes physiques (robots)
- **En 2^{ème} année du cycle ingénieur dans les parcours à choix**
 - 1 parcours à choisir parmi 4 possibles :
 - Automatique
 - Electronique
 - Informatique
 - Systèmes matériels et logiciels
 - Chaque parcours est constitué de 2 cours de 38 h.
- **Parcours Automatique :**
 - **Commandes avancées des systèmes dynamiques**
 - **Commande prédictive appliquée à la robotique**